

Конспект по теории вероятностей

Введение в курс, вероятностные модели и комбинаторика

Лекция от 06.02.2026

Основные темы лекции

1. Структура курса: теория вероятностей, статистика, цепи Маркова.
2. Вероятностная модель: элементарные исходы, события, вероятность.
3. Дискретная модель вероятности.
4. Операции над событиями: сумма, произведение, дополнение, разность.
5. Классическая модель вероятности.
6. Комбинаторика для подсчёта исходов: перестановки, размещения, сочетания.
7. Комбинаторные объекты с повторениями.
8. Метод шаров и перегородок.
9. Парадокс дня рождения.
10. Почему в классической вероятности нужны равновероятные исходы.
11. Дискретная модель независимых испытаний с успехом и неудачей.
12. Дискретная модель испытаний до первого успеха.
13. Геометрическая модель вероятности.
14. Задача об игле Бюффона.
15. Связь задачи Бюффона с методом Монте-Карло.

Содержание

1	Общий контекст курса	4
2	Зачем формализовать вероятность	4
3	Дискретная вероятностная модель	5
4	События	5
5	Достоверное и невозможное событие	5

6	Операции над событиями	6
6.1	Сумма событий	6
6.2	Произведение событий	6
6.3	Дополнение события	6
6.4	Разность событий	6
7	Диаграмма операций над событиями	7
8	Задание вероятности в дискретной модели	7
9	Вероятность произвольного события	7
10	Классическая модель вероятности	7
11	Зачем нужна комбинаторика	8
12	Принцип произведения в комбинаторике	8
13	Перестановки без повторений	9
14	Размещения без повторений	9
15	Сочетания без повторений	9
16	Пример: выбор команды	10
17	Размещения с повторениями	10
18	Перестановки с повторениями	10
19	Пример: слово с повторяющимися буквами	11
20	Сочетания с повторениями	11
21	Метод шаров и перегородок	11
22	Схема шаров и перегородок	12
23	Пример на шары и перегородки	12
24	Парадокс дня рождения: две разные задачи	12
24.1	Задача 1	12
24.2	Задача 2	12
25	День рождения совпадает с фиксированной датой	13
26	Парадокс дня рождения	13
27	Почему интуиция ломается	14
28	Важность равновероятных исходов: пример с двумя кубиками	14
29	Неправильное кодирование через неупорядоченные пары	15
30	Модель независимых испытаний с успехом и неудачей	15

31 Проверка нормировки через бином Ньютона	16
32 Испытания до первого успеха	16
33 Геометрическая модель вероятности	17
34 Задача об игле Бюффона	17
35 Координаты в задаче Бюффона	18
36 Условие пересечения линии	18
37 Вероятность пересечения в задаче Бюффона	18
38 Как через иглу Бюффона оценивать число π	19
39 Метод Монте-Карло	19
40 Что важно уметь объяснить на ответе	19
41 Мини-шпаргалка	21
42 Главное, что нужно запомнить	22

1 Общий контекст курса

На первой лекции была дана общая картина курса.
Сначала изучается блок теории вероятностей:

- вероятностные модели;
- события и операции над ними;
- условные вероятности;
- случайные величины;
- числовые характеристики;
- классические распределения.

Затем курс переходит к статистике:

- описательные статистики;
- выборочные характеристики;
- оценивание параметров;
- доверительные интервалы;
- статистические гипотезы.

В конце семестра планировались цепи Маркова.

Замечание 1. Цепи Маркова — это вероятностная модель, где состояние системы меняется во времени, а будущее зависит от настоящего состояния. В лекции как мотивация упоминались PageRank и задачи анализа текста.

2 Зачем формализовать вероятность

В бытовом смысле вероятность часто понимают как “шанс” события.
Но в математике нужно точно задать:

1. какие исходы вообще возможны;
2. какие множества исходов считаются событиями;
3. как каждому событию сопоставляется число от 0 до 1.

Поэтому вводится вероятностная модель.

3 Дискретная вероятностная модель

Пусть есть множество элементарных исходов:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}.$$

В дискретной модели множество Ω конечное или счётное.

Определение 1. Элементарный исход — это один конкретный результат случайного эксперимента.

Например:

- при броске кубика элементарные исходы — $1, 2, 3, 4, 5, 6$;
- при броске двух кубиков элементарный исход — пара (i, j) ;
- при серии бросков монеты элементарный исход — последовательность орлов и решек.

4 События

В дискретной модели событием обычно считается любое подмножество множества элементарных исходов:

$$\mathcal{F} = 2^\Omega.$$

Здесь:

$$2^\Omega$$

— множество всех подмножеств Ω .

Определение 2. Событие — это подмножество множества элементарных исходов.

Если:

$$A \subset \Omega,$$

то A — событие.

Событие происходит, если реальный элементарный исход попал в множество A .

5 Достоверное и невозможное событие

Само множество Ω является событием.

$$\Omega = \text{“произошёл один из возможных исходов”}.$$

Это достоверное событие:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Пустое множество также является событием:

$$\emptyset = \text{“не произошёл ни один исход”}.$$

Это невозможное событие:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

6 Операции над событиями

Так как события — это множества, над ними можно выполнять операции теории множеств.

6.1 Сумма событий

Суммой событий называется объединение:

$$A + B = A \cup B.$$

Смысл:

$$A + B = \text{произошло } A \text{ или } B.$$

6.2 Произведение событий

Произведением событий называется пересечение:

$$AB = A \cap B.$$

Смысл:

$$AB = \text{произошло и } A, \text{ и } B.$$

6.3 Дополнение события

Дополнение события:

$$\bar{A} = \Omega \setminus A.$$

Смысл:

$$\bar{A} = \text{событие } A \text{ не произошло.}$$

6.4 Разность событий

Разность событий:

$$A \setminus B.$$

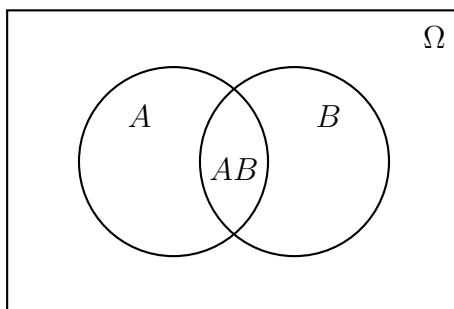
Смысл:

$$A \setminus B = \text{произошло } A, \text{ но не произошло } B.$$

Также:

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

7 Диаграмма операций над событиями



События — это множества внутри Ω .

8 Задание вероятности в дискретной модели

Чтобы задать вероятность, сначала каждому элементарному исходу сопоставляют число:

$$p_i = \mathbb{P}(\omega_i), \quad p_i \geq 0.$$

Должно выполняться условие нормировки:

$$\sum_i p_i = 1.$$

Если исходов конечное число, это обычная конечная сумма.

Если исходов счётное число, то сумма понимается как предел частичных сумм:

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n p_i.$$

9 Вероятность произвольного события

Если событие A состоит из исходов:

$$A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots\},$$

то вероятность события равна сумме вероятностей его элементарных исходов:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

10 Классическая модель вероятности

Определение 3. Классическая модель вероятности — это модель, где множество элементарных исходов конечно и все элементарные исходы равновероятны.

Пусть:

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}.$$

Тогда:

$$\mathbb{P}(\omega_i) = \frac{1}{n}.$$

Если событие A содержит m элементарных исходов, то:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{m}{n}.$$

То есть:

$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{число всех исходов}}.$

Замечание 2. Главное условие классической модели: все элементарные исходы должны быть равновероятны. Если это не так, формулу “благоприятные делить на все” применять нельзя.

11 Зачем нужна комбинаторика

В классической вероятности часто нужно посчитать:

- сколько всего элементарных исходов;
- сколько среди них благоприятных.

Для этого используются комбинаторные формулы.

Главные объекты:

1. перестановки;
2. размещения;
3. сочетания;
4. объекты с повторениями.

12 Принцип произведения в комбинаторике

Если действие можно выполнить в несколько этапов, и:

- на первом этапе есть a_1 вариантов;
- на втором этапе есть a_2 вариантов;
- ...
- на последнем этапе есть a_k вариантов;

то всего вариантов:

$a_1 a_2 \cdots a_k.$

Именно этим принципом выводятся формулы для перестановок и размещений.

13 Перестановки без повторений

Определение 4. Перестановка n -элементного множества — это упорядоченный набор всех n элементов.

Например, для множества $\{1, 2, 3\}$ перестановки:

$$123, 132, 213, 231, 312, 321.$$

Количество перестановок:

$$P_n = n!.$$

Почему:

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 1 = n!.$$

14 Размещения без повторений

Определение 5. Размещение из n по k — это упорядоченный набор длины k , выбранный из n -элементного множества без повторений.

Порядок важен.

Количество размещений:

$$A_n^k = n(n - 1) \cdots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}.$$

Пример: из 5 студентов выбирают старосту и заместителя. Порядок ролей важен.

Количество вариантов:

$$A_5^2 = 5 \cdot 4 = 20.$$

15 Сочетания без повторений

Определение 6. Сочетание из n по k — это неупорядоченный набор длины k , выбранный из n -элементного множества без повторений.

Порядок не важен.

Количество сочетаний:

□

Почему делим на $k!$:

размещения учитывают все порядки выбранных k элементов, а сочетания считают каждый набор только один раз.

16 Пример: выбор команды

Из 10 человек нужно выбрать команду из 3 человек.

Порядок внутри команды не важен.

Значит, используем сочетания:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = 120.$$

Если бы выбирали капитана, заместителя и докладчика, порядок ролей был бы важен, и нужно было бы использовать размещения:

$$A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720.$$

17 Размещения с повторениями

Определение 7. Размещение с повторениями из n по k — это упорядоченный набор длины k , где каждый элемент выбирается из n типов и повторы разрешены.

Количество таких наборов:

$$\boxed{n^k}.$$

Почему:

на каждой из k позиций есть n вариантов.

Пример: количество паролей длины k из алфавита размера n :

$$n^k.$$

18 Перестановки с повторениями

Пусть есть упорядоченный набор длины n , в котором:

- k_1 объектов первого типа;
- k_2 объектов второго типа;
- ...
- k_m объектов m -го типа.

Причём:

$$k_1 + k_2 + \dots + k_m = n.$$

Тогда количество перестановок с повторениями:

$$\boxed{\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_m!}}.$$

19 Пример: слово с повторяющимися буквами

Сколько различных перестановок букв в слове

МАТЕМАТИКА?

Всего букв 10.

Повторы:

- буква М встречается 2 раза;
- буква А встречается 3 раза;
- буква Т встречается 2 раза;
- остальные буквы встречаются по одному разу.

Количество различных перестановок:

$$\frac{10!}{2!3!2!}.$$

20 Сочетания с повторениями

Определение 8. Сочетание с повторениями из n по k — это неупорядоченный набор длины k , выбранный из n типов, где повторы разрешены.

Например, если есть n видов конфет и нужно выбрать k конфет, порядок выбора не важен, но можно взять несколько конфет одного вида.

Количество сочетаний с повторениями:

$$\boxed{\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}}.$$

Эта формула выводится методом шаров и перегородок.

21 Метод шаров и перегородок

Нужно найти число неотрицательных целочисленных решений уравнения:

$$k_1 + k_2 + \dots + k_n = k,$$

где:

$$k_i \geq 0.$$

Интерпретация:

- есть k одинаковых шаров;
- нужно разложить их по n ящикам;
- k_i — сколько шаров попало в i -й ящик.

Чтобы закодировать раскладку, ставим k шаров и $n - 1$ перегородку в ряд. Всего объектов в ряду:

$$k + n - 1.$$

Нужно выбрать места для k шаров или, что то же самое, места для $n - 1$ перегородок. Поэтому:

$$\#\{(k_1, \dots, k_n) : k_i \geq 0, \sum k_i = k\} = \binom{n+k-1}{k}.$$

22 Схема шаров и перегородок

$$\bullet \bullet \mid \mid \bullet \bullet \bullet \mid \bullet \mid \bullet \bullet$$

$$k_1 = 2, k_2 = 0, k_3 = 3, k_4 = 1, k_5 = 2$$

На рисунке перегородки делят ряд шаров на группы. Количество шаров между соседними перегородками и есть значения k_i .

23 Пример на шары и перегородки

Сколько способов выбрать 7 конфет из 4 видов, если каждого вида можно брать сколько угодно?

Здесь:

$$n = 4, \quad k = 7.$$

Количество способов:

$$\binom{4+7-1}{7} = \binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120.$$

24 Парадокс дня рождения: две разные задачи

На лекции обсуждались две похожие, но разные задачи.

24.1 Задача 1

С какой вероятностью в группе из n человек найдётся хотя бы один человек, у которого день рождения совпадает с моим?

24.2 Задача 2

С какой вероятностью в группе из n человек найдутся хотя бы двое с одинаковым днём рождения?

Интуитивно задачи похожи, но вероятности получаются сильно разными.

25 День рождения совпадает с фиксированной датой

Будем считать год невисокосным и считать дни рождения равномерными и независимыми.

Всего для n человек:

$$365^n$$

вариантов дней рождения.

Вероятность, что у конкретного человека день рождения не совпал с моей датой:

$$\frac{364}{365}.$$

Вероятность, что ни у кого из n человек день рождения не совпал с моей датой:

$$\left(\frac{364}{365}\right)^n.$$

Значит, вероятность хотя бы одного совпадения с моей датой:

$$1 - \left(\frac{364}{365}\right)^n.$$

Например, при $n = 23$:

$$1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{23} \approx 0.061.$$

То есть это всего около 6.1%.

26 Парадокс дня рождения

Теперь событие:

$$B = \{\text{в группе есть хотя бы два человека с одинаковым днём рождения}\}.$$

Удобно считать через противоположное событие:

$$\overline{B} = \{\text{у всех дни рождения разные}\}.$$

Если $n \leq 365$, то число вариантов, где все дни рождения разные:

$$365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots (365 - n + 1).$$

Всего вариантов:

$$365^n.$$

Поэтому:

$$\mathbb{P}(\overline{B}) = \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(B) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

При $n = 23$:

$$\mathbb{P}(B) \approx 0.507.$$

То есть уже в группе из 23 человек вероятность совпадения дней рождения больше 50%.

27 Почему интуиция ломается

В первой задаче фиксирована конкретная дата.

Во второй задаче дата не фиксирована: совпасть может любая пара людей и любая дата.

Число пар людей быстро растёт:

$$\binom{n}{2}.$$

Поэтому совпадение между какой-нибудь парой становится вероятным уже при умеренном n .

28 Важность равновероятных исходов: пример с двумя кубиками

Пусть бросаются два честных кубика.

Правильное пространство элементарных исходов:

$$\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}.$$

Здесь:

- i — результат первого кубика;
- j — результат второго кубика.

Всего исходов:

$$36.$$

Все они равновероятны:

$$\mathbb{P}((i, j)) = \frac{1}{36}.$$

29 Неправильное кодирование через неупорядоченные пары

Можно было бы попробовать кодировать исход как неупорядоченную пару:

$$\{i, j\}, \quad 1 \leq i \leq j \leq 6.$$

Таких пар:

$$\binom{6+2-1}{2} = \binom{7}{2} = 21.$$

Но эти 21 исход не равновероятны.

Например:

$$\{5, 5\}$$

соответствует только одному упорядоченному исходу:

$$(5, 5).$$

А:

$$\{2, 5\}$$

соответствует двум упорядоченным исходам:

$$(2, 5), \quad (5, 2).$$

Значит:

$$\mathbb{P}(\{5, 5\}) = \frac{1}{36}, \quad \mathbb{P}(\{2, 5\}) = \frac{2}{36}.$$

Они не равны.

Замечание 3. Если элементарные исходы не равновероятны, нельзя считать вероятность как “количество благоприятных исходов делить на количество всех исходов”.

30 Модель независимых испытаний с успехом и неудачей

Проводится n независимых испытаний.

В каждом испытании возможны два исхода:

- успех с вероятностью p ;
- неудача с вероятностью $q = 1 - p$.

Кодируем элементарный исход вектором:

$$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{0, 1\}^n.$$

Для определённости будем считать:

$$\omega_i = 1 \iff \text{в } i\text{-м испытании успех.}$$

Тогда число успехов:

$$S(\omega) = \omega_1 + \dots + \omega_n.$$

Вероятность исхода:

$$\mathbb{P}(\omega) = p^{S(\omega)} q^{n-S(\omega)}.$$

31 Проверка нормировки через бином Ньютона

Нужно проверить:

$$\sum_{\omega \in \{0,1\}^n} \mathbb{P}(\omega) = 1.$$

Разбиваем исходы по числу успехов g .

Если успехов ровно g , то таких векторов:

$$\binom{n}{g}.$$

Каждый имеет вероятность:

$$p^g q^{n-g}.$$

Поэтому:

$$\sum_{\omega \in \{0,1\}^n} \mathbb{P}(\omega) = \sum_{g=0}^n \binom{n}{g} p^g q^{n-g}.$$

По биному Ньютона:

$$\sum_{g=0}^n \binom{n}{g} p^g q^{n-g} = (p+q)^n = 1^n = 1.$$

Значит, модель задана корректно.

32 Испытания до первого успеха

Теперь проводится серия независимых испытаний до первого успеха.

Элементарные исходы:

$$1, \quad 01, \quad 001, \quad 0001, \quad \dots$$

То есть:

$$0^k 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

где k — число неудач до первого успеха.

Вероятность исхода:

$$\mathbb{P}(0^k 1) = q^k p.$$

Проверим нормировку:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k p = p \sum_{k=0}^{\infty} q^k = p \cdot \frac{1}{1-q} = p \cdot \frac{1}{p} = 1.$$

Это первая встреча с моделью, которая ведёт к геометрическому распределению.

33 Геометрическая модель вероятности

Теперь рассматривается непрерывная модель.

Пусть:

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n,$$

и объём Ω конечен:

$$\text{Vol}(\Omega) < \infty.$$

Событиями считаются не все подмножества Ω , а только подмножества, для которых можно корректно определить объём.

Замечание 4. В дискретной модели можно брать все подмножества. В геометрической модели так делать нельзя: существуют слишком “плохие” множества, для которых объём не определён. На этой лекции это было только отмечено, без строгого доказательства.

Вероятность события A задаётся как отношение объёмов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Vol}(A)}{\text{Vol}(\Omega)}.$$

Если $n = 1$, объём — это длина.

Если $n = 2$, объём — это площадь.

Если $n = 3$, объём — обычный пространственный объём.

34 Задача об игле Бюффона

На лекции был рассмотрен исторически важный пример геометрической вероятности: задача об игле Бюффона.

Есть разлинованная плоскость.

Расстояние между соседними параллельными линиями:

$$d.$$

Бросается тонкая игла длины:

$$2\ell.$$

Предполагается:

$$2\ell < d.$$

Нужно найти вероятность того, что игла пересечёт хотя бы одну линию.

35 Координаты в задаче Бюффона

Из-за симметрии достаточно смотреть на ближайшую линию.
Введём два параметра:

- x — расстояние от центра иглы до ближайшей линии;
- φ — угол между иглой и линией.

Тогда:

$$0 \leq x \leq \frac{d}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Бросок иглы можно понимать как случайную точку в прямоугольнике:

$$\left[0, \frac{d}{2}\right] \times [0, \pi].$$

36 Условие пересечения линии

Для фиксированного угла φ игла пересекает линию, если расстояние от центра до ближайшей линии не больше вертикальной проекции половины иглы:

$$x \leq \ell \sin \varphi.$$



37 Вероятность пересечения в задаче Бюффона

Вероятность равна отношению площади благоприятной области к площади всего прямоугольника.

Площадь всего прямоугольника:

$$\frac{d}{2} \cdot \pi = \frac{\pi d}{2}.$$

Благоприятная область задаётся неравенством:

$$0 \leq x \leq \ell \sin \varphi.$$

Её площадь:

$$\int_0^\pi \ell \sin \varphi \, d\varphi = \ell \cdot 2 = 2\ell.$$

Значит:

$$\mathbb{P}(\text{игла пересекла линию}) = \frac{2\ell}{\pi d/2} = \frac{4\ell}{\pi d}.$$

Так как длина иглы равна 2ℓ , это согласуется со стандартной формой формулы:

$$\mathbb{P} = \frac{2L}{\pi d},$$

где $L = 2\ell$ — длина иглы.

38 Как через иглу Бюффона оценивать число π

Пусть иглу бросили N раз.

Пусть пересечение произошло M раз.

Тогда эмпирическая частота:

$$\frac{M}{N}$$

приближает вероятность:

$$\frac{4\ell}{\pi d}.$$

То есть:

$$\frac{M}{N} \approx \frac{4\ell}{\pi d}.$$

Отсюда можно оценить:

$$\pi \approx \frac{4\ell N}{dM}.$$

Это пример метода Монте-Карло.

39 Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло — это способ приближённо считать величины через случайный эксперимент.

Общая идея:

1. формулируем задачу как вероятностную модель;
2. много раз симулируем случайный эксперимент;
3. считаем частоту нужного события;
4. по частоте восстанавливаем интересующую величину.

В задаче Бюффона частота пересечений позволяет приближённо вычислить π .

40 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое вероятностная модель

Это описание:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

где Ω — исходы, $\mathcal{F}$ — события, $\mathbb{P}$ — вероятность.

2. Что такое событие

В дискретной модели событие — это подмножество множества элементарных исходов.

3. Как задаётся вероятность в дискретной модели

Сначала задаются вероятности элементарных исходов p_i , затем вероятность события считается как сумма вероятностей исходов внутри события.

4. Что такое классическая вероятность

Это случай, когда все элементарные исходы равновероятны:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

5. Когда нельзя применять формулу $|A|/|\Omega|$

Если элементарные исходы не равновероятны.

Пример: неупорядоченные пары результатов двух кубиков.

6. Чем отличаются перестановки, размещения и сочетания

- перестановка: выбираем все элементы, порядок важен;
- размещение: выбираем k элементов из n , порядок важен;
- сочетание: выбираем k элементов из n , порядок не важен.

7. Что делает метод шаров и перегородок

Он считает число неотрицательных целочисленных решений:

$$k_1 + \dots + k_n = k.$$

Ответ:

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

8. В чём парадокс дня рождения

Вероятность совпадения дней рождения хотя бы у двух человек становится больше $1/2$ уже при 23 людях.

9. Что такое геометрическая вероятность

Вероятность считается как отношение длин, площадей или объёмов:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Vol}(A)}{\text{Vol}(\Omega)}.$$

10. Что показывает задача Бюффона

Она показывает, как геометрическая вероятность может использоваться для приближённого вычисления π через случайные эксперименты.

41 Мини-шпаргалка

Вероятностная модель

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

События в дискретной модели

$$\mathcal{F} = 2^\Omega.$$

Вероятность события

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i.$$

Классическая вероятность

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Перестановки

$$P_n = n!.$$

Размещения

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Сочетания

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Размещения с повторениями

$$n^k.$$

Перестановки с повторениями

$$\frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_m!}.$$

Сочетания с повторениями

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Шары и перегородки

$$\#\{k_1 + \cdots + k_n = k, \ k_i \geq 0\} = \binom{n+k-1}{k}.$$

Парадокс дня рождения

$$\mathbb{P}(\text{есть совпадение}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Испытания до первого успеха

$$\mathbb{P}(0^k 1) = q^k p.$$

Геометрическая вероятность

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Vol}(A)}{\text{Vol}(\Omega)}.$$

Игла Бюффона

$$\mathbb{P}(\text{пересечение}) = \frac{4\ell}{\pi d}$$

при длине иглы 2ℓ и расстоянии между линиями d .

42 Главное, что нужно запомнить

1. Вероятностная модель состоит из исходов, событий и вероятности.
2. В дискретной модели события можно понимать как подмножества Ω .
3. Вероятность события равна сумме вероятностей входящих в него элементарных исходов.
4. В классической модели все элементарные исходы равновероятны.

5. Формула $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$ работает только при равновероятности исходов.
6. Перестановки, размещения и сочетания различаются тем, важен ли порядок и выбираем ли все элементы.
7. Объекты с повторениями требуют отдельных формул.
8. Метод шаров и перегородок считает распределение одинаковых объектов по разным типам.
9. Парадокс дня рождения показывает, что интуиция в вероятности может ошибаться.
10. При броске двух кубиков правильнее кодировать исходы упорядоченными парами, чтобы они были равновероятны.
11. Модель независимых испытаний с успехом и неудачей задаётся вероятностями p и $q = 1 - p$.
12. Испытания до первого успеха дают счётное пространство исходов и геометрическую прогрессию вероятностей.
13. В геометрической вероятности вероятность считается как отношение объёмов.
14. Задача Бюффона связывает геометрическую вероятность, число π и метод Монте-Карло.